Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота №1
з дисципліни
«Об’єктно-орієнтоване програмування»
на тему
«Вдосконалення структури коду графічного редактора об’єктів на C++»

Виконав:

Студент групи ІМ-55
Кузьменко Артур Олегович
Номер в списку - 11

Перевірив:

2026

Завдання:
1. Створити у обраному середовищі розробки проєкт з ім’ям Lab1.
2. Написати вихідний текст програми згідно варіанту завдання. 3. Скомпілювати вихідний текст і отримати виконуваний файл програми.
4. Перевірити роботу програми. За потреби налагодити програму.
5. Проаналізувати та прокоментувати результати та вихідний текст програми.

Завдання згідно варіанту:

B1: 3

Вікно діалогу з елементом списку (List Box) та двома кнопками: [Так] і [Відміна]. У список автоматично записуються назви груп нашого факультету. Якщо вибрати потрібний рядок списку і натиснути [Так], то у головному вікні повинен відображатися текст вибраного рядка списку.

B2: 0

Вікно діалогу для вводу тексту, яке має стрічку вводу (Edit Control) та дві кнопки: [Так] і [Відміна]. Якщо ввести рядок тексту і натиснути [Так], то у головному вікні повинен відображатися текст, що був введений.

Вихідний текст файлів:

Lab2.cpp:

```
#include <windows.h>

#include "resource.h"

#include "module1.h"

#include "module2.h"

static wchar_t g_displayText[256] = L"Результат з'явиться ось тут";

LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hWnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM
lParam) {

    switch (message) {

    case WM_COMMAND: {

        int wmId = LOWORD(wParam);

        HINSTANCE hInst = (HINSTANCE)GetWindowLongPtr(hWnd,
GWLP_HINSTANCE);

        switch (wmId) {

        case IDM_WORK1:

            if (ShowModule1Dialog(hInst, hWnd, g_displayText, 256)) {

                InvalidateRect(hWnd, NULL, TRUE);

            }

            break;

        case IDM_WORK2:

            if (ShowModule2Dialog(hInst, hWnd, g_displayText, 256)) {

                InvalidateRect(hWnd, NULL, TRUE);

            }

            break;
```

```
        }
    }
    break;
    case WM_PAINT: {
        PAINTSTRUCT ps;
        HDC hdc = BeginPaint(hWnd, &ps);
        TextOutW(hdc, 20, 20, g_displayText, lstrlenW(g_displayText));
        EndPaint(hWnd, &ps);
    }
    break;
    case WM_DESTROY:
        PostQuitMessage(0);
        break;
    default:
        return DefWindowProcW(hWnd, message, wParam, lParam);
    }
    return 0;
}
int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR
lpCmdLine, int nCmdShow) {
    const wchar_t CLASS_NAME[] = L"Lab1WindowClass";
    WNDCLASSW wc = {};
    wc.lpfnWndProc = WndProc;
    wc.hInstance = hInstance;
    wc.lpszClassName = CLASS_NAME;
```

```
    wc.hbrBackground = (HBRUSH)(COLOR_WINDOW + 1);

    wc.lpszMenuName = MAKEINTRESOURCEW(IDM_MYMENU);

    RegisterClassW(&wc);

    HWND hWnd = CreateWindowExW(

        0,

        CLASS_NAME,

        L"Лабораторна робота №1 - Lab1",

        WS_OVERLAPPEDWINDOW,

        CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, 500, 300,

        NULL, NULL, hInstance, NULL

    );

    if (hWnd == NULL) {

        return 0;

    }

    ShowWindow(hWnd, nCmdShow);

    UpdateWindow(hWnd);

    MSG msg = {};

    while (GetMessageW(&msg, NULL, 0, 0)) {

        TranslateMessage(&msg);

        DispatchMessageW(&msg);

    }

    return (int)msg.wParam;

}
```

module1.cpp:

```
#include "module1.h"

#include "resource.h"

static wchar_t* g_pBuffer = nullptr;

static size_t g_maxLen = 0;

//захована callback функція діалогу

static INT_PTR CALLBACK DialogProc1(HWND hDlg, UINT message, WPARAM
wParam, LPARAM lParam) {

    switch (message) {

    case WM_INITDIALOG: {

        HWND hList = GetDlgItem(hDlg, IDC_LIST_GROUPS);

        SendMessageW(hList, LB_ADDSTRING, 0, (LPARAM)L"ІМ-55");

        SendMessageW(hList, LB_ADDSTRING, 0, (LPARAM)L"ІП-51");

        SendMessageW(hList, LB_ADDSTRING, 0, (LPARAM)L"ІО-52");

        SendMessageW(hList, LB_ADDSTRING, 0, (LPARAM)L"ІК-53");

        SendMessageW(hList, LB_SETCURSEL, 0, 0);

        return (INT_PTR)TRUE;

    }

    case WM_COMMAND:

        if (LOWORD(wParam) == IDOK) {

            HWND hList = GetDlgItem(hDlg, IDC_LIST_GROUPS);

            int sel = (int)SendMessageW(hList, LB_GETCURSEL, 0, 0);

            if (sel != LB_ERR && g_pBuffer) {

                SendMessageW(hList, LB_GETTEXT, sel,
(LPARAM)g_pBuffer);
```

```
                EndDialog(hDlg, IDOK);

            } else {

                EndDialog(hDlg, IDCANCEL);

            }

            return (INT_PTR)TRUE;

        } else if (LOWORD(wParam) == IDCANCEL) {

            EndDialog(hDlg, IDCANCEL);

            return (INT_PTR)TRUE;

        }

        break;

    }

    return (INT_PTR)FALSE;

}

bool ShowModule1Dialog(HINSTANCE hInstance, HWND hWndParent, wchar_t*
outResult, size_t maxLen) {

    g_pBuffer = outResult;

    g_maxLen = maxLen;

    INT_PTR res = DialogBoxW(hInstance, MAKEINTRESOURCEW(IDD_DIALOG1),
hWndParent, DialogProc1);

    return (res == IDOK);

}
```

module1.h:

```
#ifndef MODULE1_H

#define MODULE1_H
```

```
#include <windows.h>

bool ShowModule1Dialog(HINSTANCE hInstance, HWND hWndParent, wchar_t*
outResult, size_t maxLen);

#endif
```

module2.cpp:

```
#include "module2.h"

#include "resource.h"

static wchar_t* g_pBuffer = nullptr;

static size_t g_maxLen = 0;

//захована callback функція діалогу

static INT_PTR CALLBACK DialogProc2(HWND hDlg, UINT message, WPARAM
wParam, LPARAM lParam) {

    switch (message) {

    case WM_INITDIALOG:

        return (INT_PTR)TRUE;

    case WM_COMMAND:

        if (LOWORD(wParam) == IDOK) {

            if (g_pBuffer) {

                GetDlgItemTextW(hDlg, IDC_EDIT_INPUT, g_pBuffer,
(int)g_maxLen);

            }

            EndDialog(hDlg, IDOK);

            return (INT_PTR)TRUE;

        } else if (LOWORD(wParam) == IDCANCEL) {

            EndDialog(hDlg, IDCANCEL);
```

```
            return (INT_PTR)TRUE;

        }

        break;

    }

    return (INT_PTR)FALSE;

}

bool ShowModule2Dialog(HINSTANCE hInstance, HWND hWndParent, wchar_t*
outResult, size_t maxLen) {

    g_pBuffer = outResult;

    g_maxLen = maxLen;

    INT_PTR res = DialogBoxW(hInstance, MAKEINTRESOURCEW(IDD_DIALOG2),
hWndParent, DialogProc2);

    return (res == IDOK);

}
```

module2.h:

```
#ifndef MODULE2_H

#define MODULE2_H

#include <windows.h>

bool ShowModule2Dialog(HINSTANCE hInstance, HWND hWndParent, wchar_t*
outResult, size_t maxLen);

#endif
```

resource.h:

```
#ifndef RESOURCE_H
```

```
#define RESOURCE_H

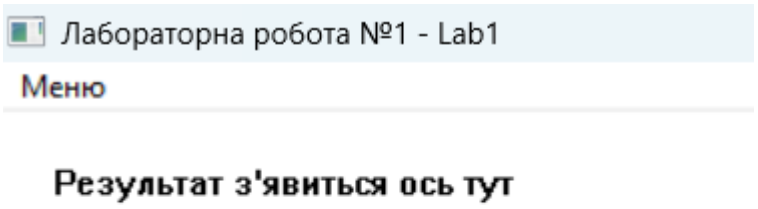

#define IDM_MYMENU      100
#define IDM_WORK1       101
#define IDM_WORK2       102

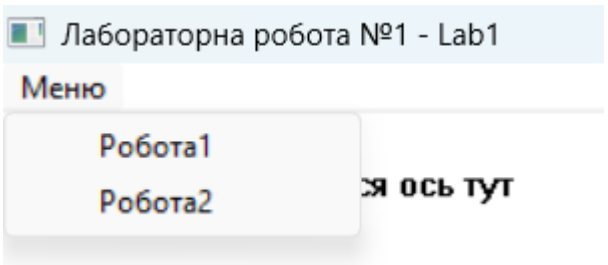

#define IDD_DIALOG1     200
#define IDC_LIST_GROUPS 201

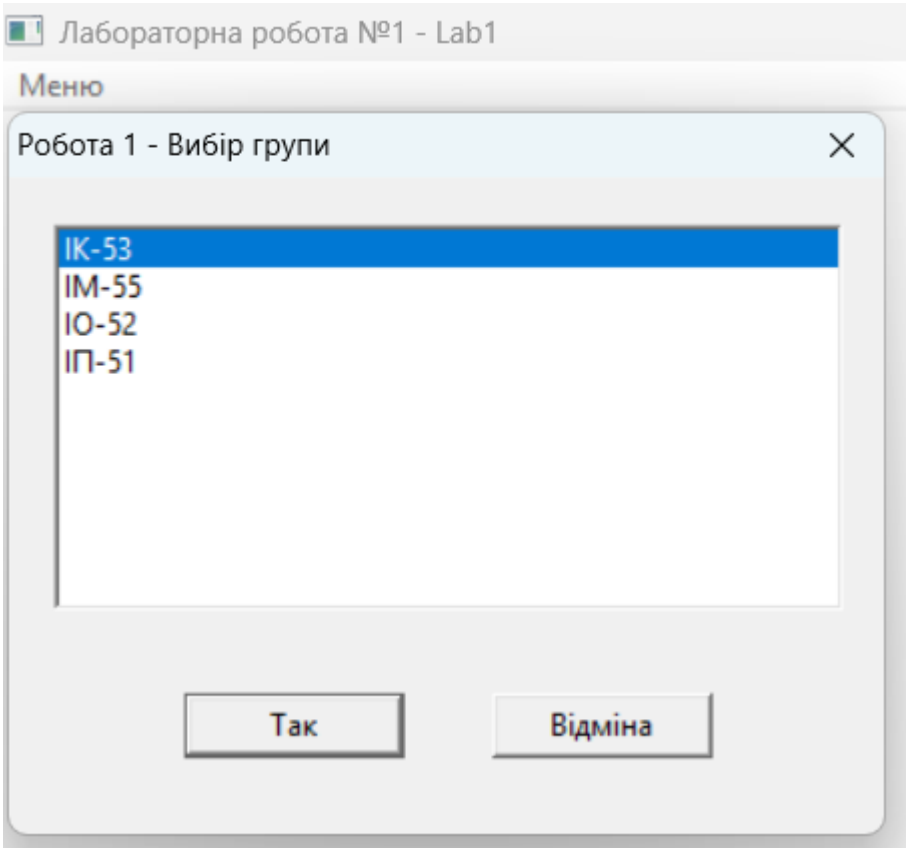

#define IDD_DIALOG2     300
#define IDC_EDIT_INPUT  301


#endif
```

Скріншоти виконаної роботи:



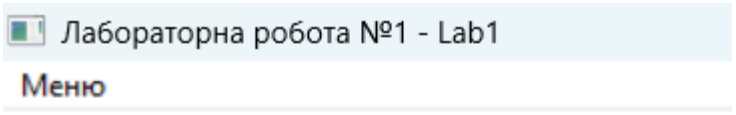




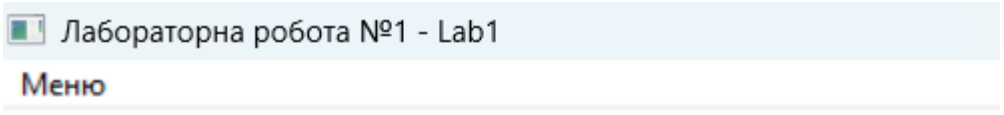
Лабораторна робота №1 - Lab1

Меню

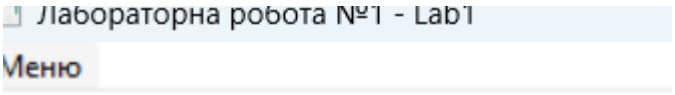
ІМ-55



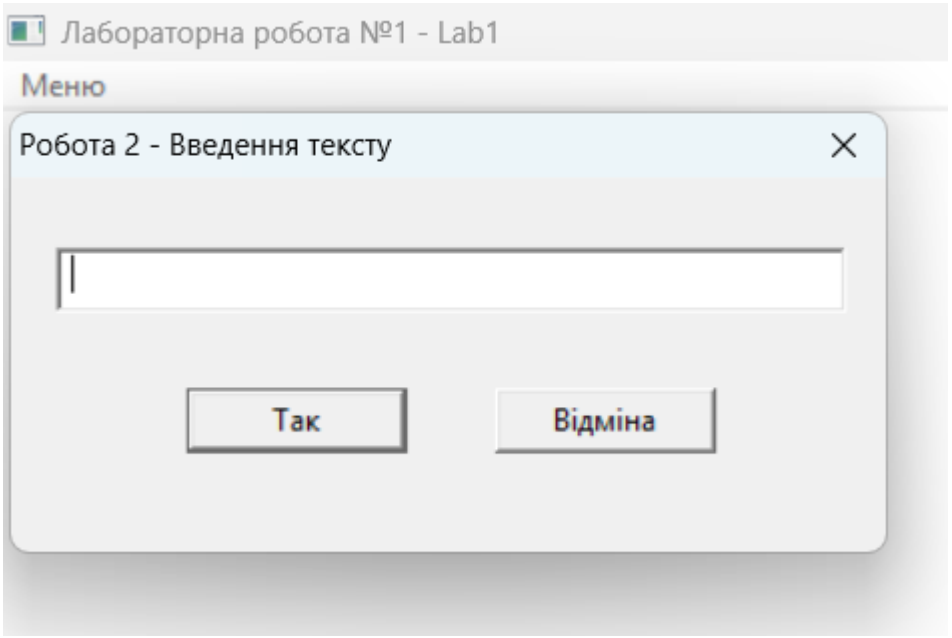
ІК-53

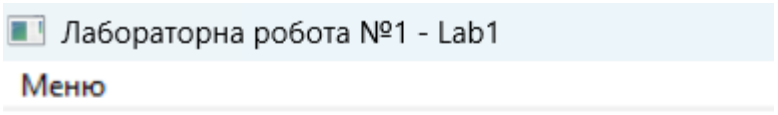


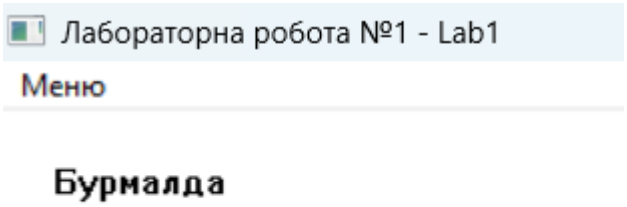
ІО-52



ІП-51


Лабораторна робота №1 - Lab1
Меню
Робота 2 - Введення тексту
Так
Відміна


Лабораторна робота №1 - Lab1
Меню


Лабораторна робота №1 - Lab1
Меню
Бурмалда

Висновок:

У ході виконання лабораторної роботи №1 я виконав роботу згідно свого варіанту та зміг отримати перші поглибленні навички створення програм для Windows і навчитися модульному програмуванню.